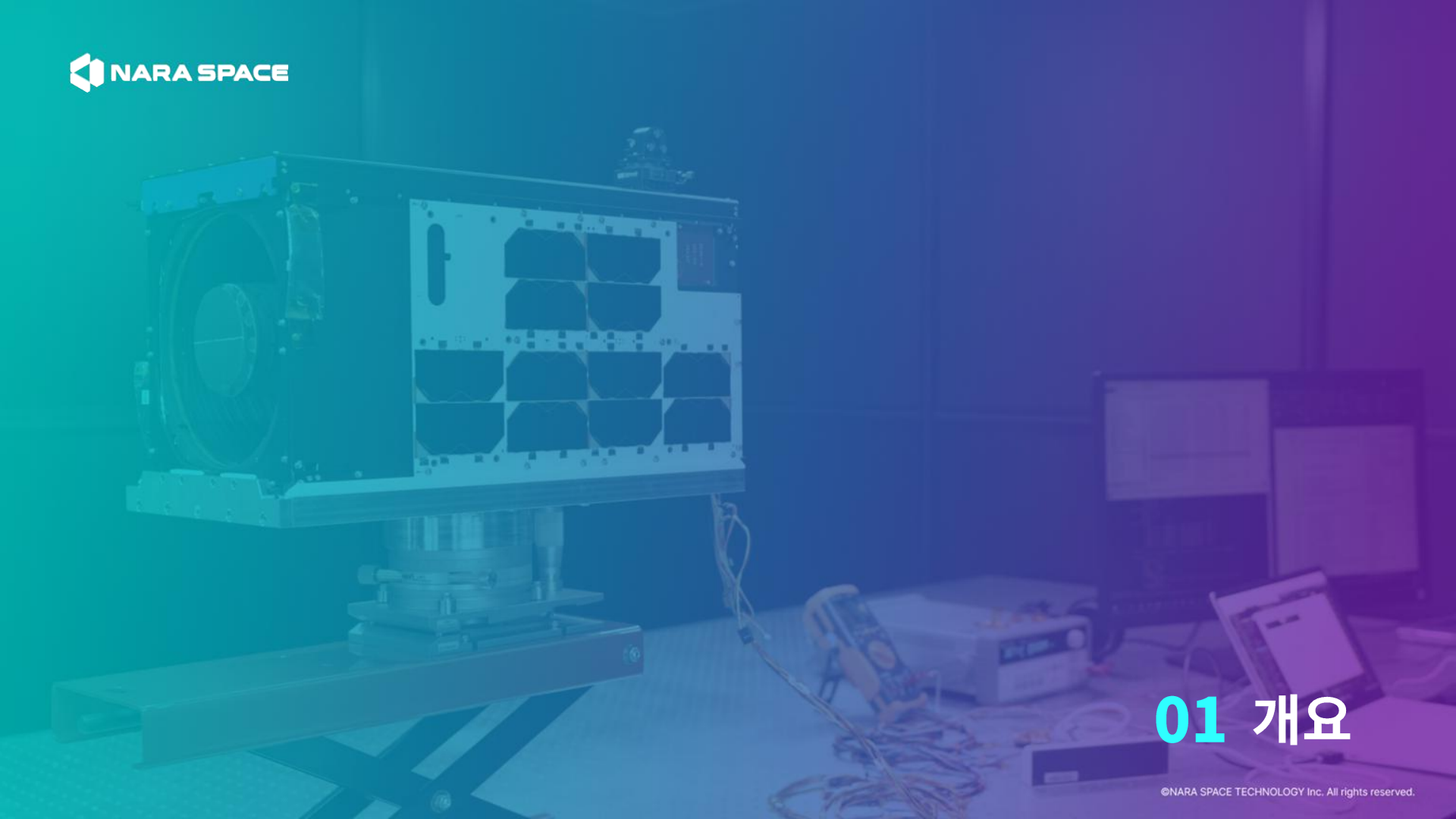
NARA SPACE

위성과 국토정보를 연결하는 공간정보 AI

나라스페이스 오형직



2026. 11. 5. Geo-AI Summit 2026



01 개요

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

01. 행정 현장의 고민

넓은 지역을 적은 인력으로 자주 살펴야 하는 것이 행정 현장의 과제

01

넓은 관할, 부족한 인력

- 넓은 관할 전역을 사람이 직접 돌아보기 어려움
- 산지·하천·해안 등 직접 접근이 어려운 지역 존재

02

변화를 늦게 확인

- 불법 건축물·자원 훼손은 민원이나 사후 점검으로 확인됨
- 재난 발생 시 피해 범위 파악에 시간 소요

03

비교할 기록의 부족

- 같은 장소를 시점별로 비교할 자료가 적음
- 조사 결과가 담당자 또는 시기마다 다른 형식으로 남음

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

01. 현장조사, 매번 사람이 나가야 할까?

위성이 먼저 넓게 보고, 사람은 확인이 필요한 곳만 나가는 방식으로 바꿀 수 있음

	사람이 나가는 방식		위성이 먼저 보는 방식
범위	담당자가 이동할 수 있는 범위	➡	한 장면에 14km × 40km 촬영 (Observer 기준)
주기	점검 일정이나 민원이 생길 때	➡	군집 위성으로 주기적인 재방문
판독	현장에서 사람이 눈으로 확인	➡	AI가 차량·건물·선박·변화를 자동 탐지
기록	현장 사진과 보고서	➡	같은 장소를 시점별로 보관하고 비교

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

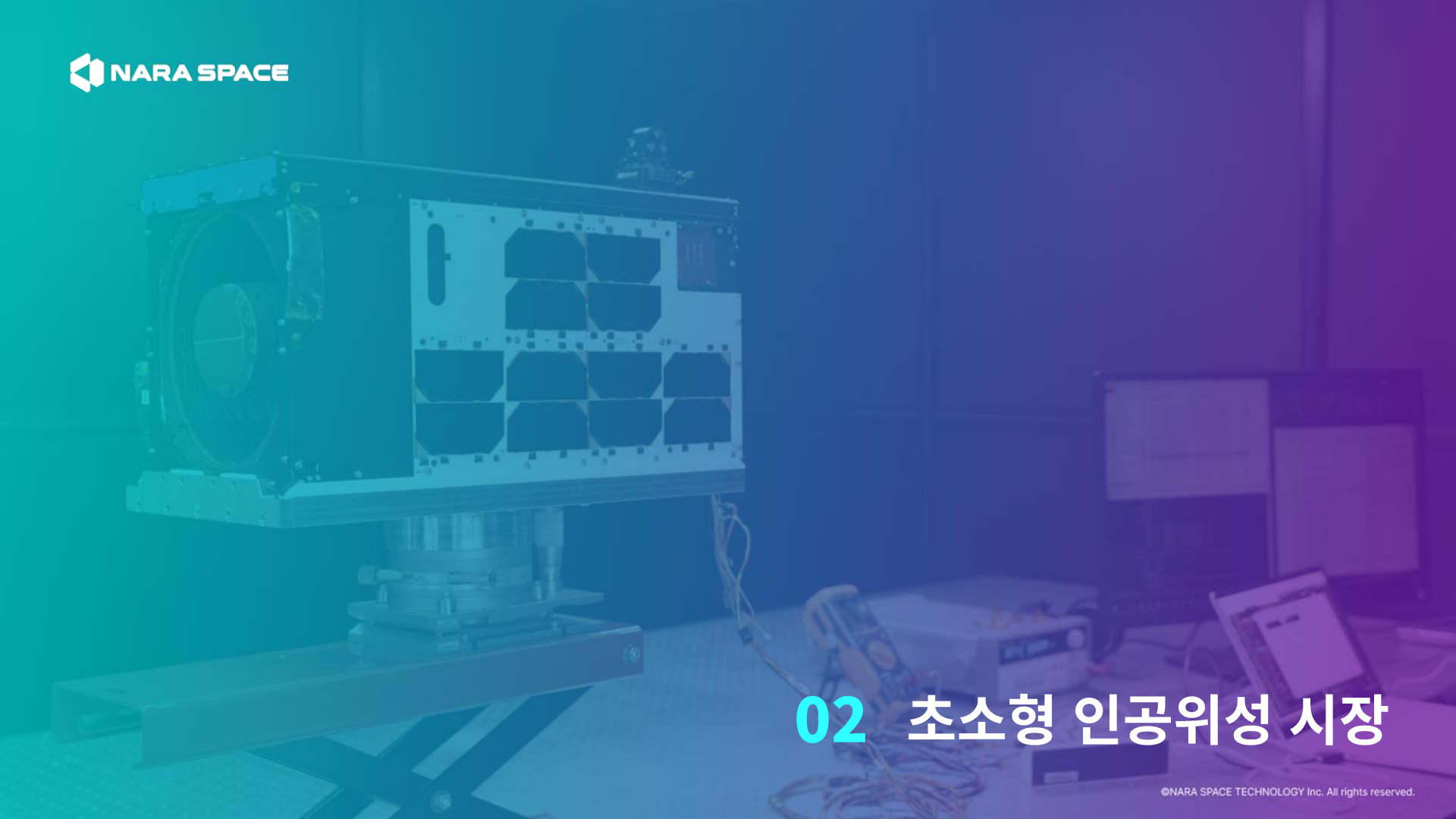
01. 해외의 위성영상 활용 사례

해외 정부·국방기관은 위성을 직접 보유하기보다 민간 위성을 구독·계약해 필요한 영상을 확보함

발주 기관	공급 기업	계약 방식	규모·시기
미국 NRO EOCL 프로그램	BLACKSKY Vantor planet.	**장기 영상 구독** 최대 10년간 상업 광학영상 구독	**15억 달러** Maxar 5년 기본 계약
NATO APSS · 가상 위성군 Aquila	planet. ICEYE	**동맹 데이터 공유** 위성 직접 보유 → 민간 서비스 계약	**2023 출범** 2024-25 민간 계약
독일 정부 Planet Pelican 위성	planet.	**전용 용량 + 직접 수신** 유럽 지역 전용 촬영 용량·다운링크	**2.4억 유로** 다년 서비스 계약
중동·아프리카 3개국 Maxar DAP	Vantor	**직접 접근권 (DAP)** 자체 지상국에서 촬영 요청·실시간 수신	**2.05억 달러** 다년 계약
해외 주요 국방기관 BlackSky Assured	BLACKSKY	**촬영 보장형 구독** 관심 지역 우선 촬영 용량 보장	**2,500만 달러** 2026.4 다년 계약

출처: NRO 보도자료(2021·2022), NATO APSS 팩트시트(2023), Planet SEC 공시(2025), Vantor·BlackSky 발표자료

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved



02 초소형 인공위성 시장

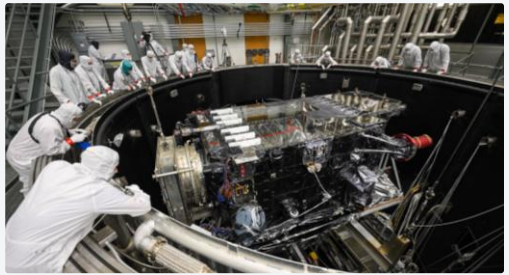
©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

02. 초소형위성이 여는 새로운 우주 시대

초소형위성의 본격적인 성장으로 민간 주도 저비용·고효율 뉴스페이스 시대로 전환 중

OLD SPACE

대규모 자본 + 대량 인력 투입 + 자본 회수 기간 ↑



- 투입 자본의 한계
- 대량 양산 미고려 · 불가능
- 국가 주도 우주산업 패러다임

자료: NASA, GOES-R

초소형위성의 시대



자료: Prospects for the Small Satellite Market, 2024, Novaspace

NEW SPACE

저자본 + 소규모 인력 + 자본 회수 기간 ↓



- 군집위성 시대
- 대량 양산 체계 · 기술 필수
- 민간 주도 수익 실현 · 사업화 관점

자료: 당사 자료

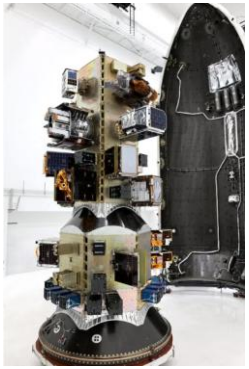
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

02. 초소형 인공위성 시장 개화 (1) 표준화 및 체계화

위성발사 진입장벽이 낮아지면서 인공위성 산업에서 표준화된 초소형위성 플랫폼 각광

NEW SPACE, 민간주도 우주패러다임 변화 | SpaceX 라이드셰어 프로그램 | 초소형위성 수요의 폭발적 증가

NARA SPACE

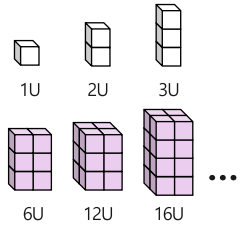
OLD SPACE	NEW SPACE
	
위성 1-2기 탑재	**위성** **20-100기 탑재**

자료: NASA, Via Satellite



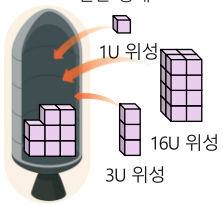
초소형위성의 크기와 규격을 1U(Unit) 단위로 표준화

초소형위성의 규격화



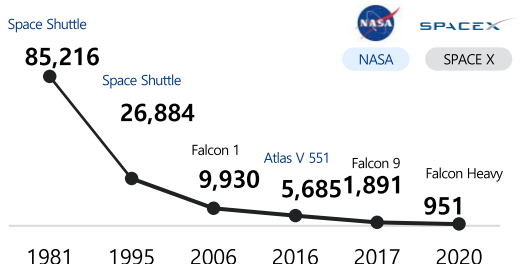
효율적인 발사 형태

하나의 발사체에 여러 위성을 싣는 형태



구분	기존 위성 발사	SpaceX 라이드셰어
탑재 위성 수	1-2기 (중대형 위성)	**20-100개 이상 (초소형위성)**
비용	6천만-1억$	**27.5-32.5만$(50kg 기준)**
발사 주기	6개월-2년 이상	**3-4개월**

저궤도 발사비용 하락 단위: kg당 달러



한국정부, 안보·우주산업 '일석이조' 초소형위성 100기 쏜다

초소형위성의 규격화, 성능 향상으로 상용화

- 안보, 통신, 재난, 우주탐사 등 분야 활용
- 테일러링을 통한 위성 제작비용 감소
- 유연한 발사 일정, 대량 제작·발사

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

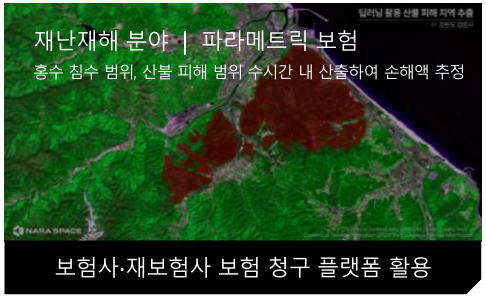
02. 초소형 인공위성 시장 개화 (2) 실시간 모니터링

- 저궤도 접근성과 공간해상도가 모두 높은 군집 초소형위성의 관측 데이터는 단순 객체 탐지를 넘어선 대상의 상태 분석 및 예측에 활용

단일 대형 위성이 아닌 대량 생산 및 군집 운용 가능한 초소형위성 수요 증가









대형위성과 초소형위성 비교

중대형 위성 → 고해상도 영상 확보

수행 역할



고성능 탑재체를 탑재한 대형위성이 지구 전역 촬영
위성 대수가 적어 한 지역을 자주 관측하기 어려움

특정 지역에 대한 정확도 높은 영상 확보

대표 기업

MAXAR TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN
AIRBUS

초소형 군집 위성 → 실시간 모니터링

수행 역할



군집화된 초소형위성이 저궤도에서
세계 주요 전략 및 경제 거점 촬영

재방문 주기가 짧아 실시간에 가까운 모니터링 영상 확보

대표 기업

NARA SPACE
BLACKSKY
planet.
spire

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved



03 나라스페이스 사업 영역

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

NARA SPACE

2015. 3. 31.

설립일

매출 132억 (2025)

2025. 12. 17. 상장 (IPO)

4

서울 본사 / 부산·대전·경기 지사

115	12	30	70
사원수	박사	석사	학사

03. 사업영역 (1) 개요

위성 설계부터 운용, 영상, 분석 서비스까지 전 과정을 자체 수행하는 End-to-End Solution Provider



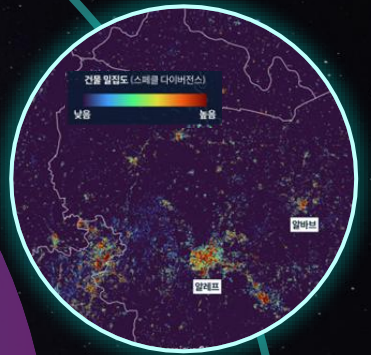
위성 운용 솔루션



초소형위성
플랫폼
설계 및 개발

End-to-End
서비스 제공

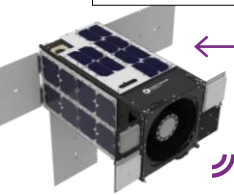
위성 영상 판매
및 분석 서비스



03. 사업영역 (2) 초소형위성 플랫폼 및 위성 운용 솔루션

플랫폼 제작부터 운용까지 통합 제공으로 글로벌 레퍼런스 확보

업스트림 영역



위성본체

탑재체



위성 운용 및 관제



지상국 안테나

맞춤형 위성 플랫폼 제작



다양한 크기(6, 12, 16U 등)의
초소형위성 생산 가능



다양한 탑재체 적용 가능
(광학, 통신, 초분광 등)



하루 내에 위성 조립이 가능한
기술력 및 양산 체계 확보

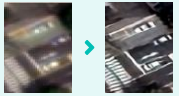
위성 운용 솔루션



발사 전 환경 테스트
반복 수행으로 위험 최소화



지상국 초기 구축 및
위성 운용 지원



위성 영상 전처리 및
데이터 처리 지원

Turn-key
솔루션 제공

고객사 Benefit

1 **비용 효율성**
저비용 · 단축된 개발 기간 확보

2 **위험 최소화**
검증된 Space Heritage 기반 신뢰

3 **맞춤형 플랫폼 운용 가능**
다양한 플랫폼 · 탑재체 적용으로
산업별 맞춤 활용

업스트림 영역 주요 성과

자체 위성 상용화 성공(Observer-1A)

- 국내 유일 23년 11월 발사 / 궤도 안착 / 촬영 성공
- 세계 5번째 16U 광학 초소형위성 성공 제조사
- 세계 7번째 16U 위성 발사 성공
- 세계 유일의 16U 위성 영상 공개 기업



NASA State of the Art(SoA) Small Satellite Report 등재



- 매년 소형 위성 분야의 최신 기술과 제품을 정리한 보고서
- '23년 국내 최초 당상 OBC(On-Board Computer) 등재
- '24년 16U 위성 플랫폼 및 구조계 추가 등재

다수의 국내외 기관 및 민간 기업 레퍼런스 확보

플랫폼 제작

위성 운용 솔루션

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

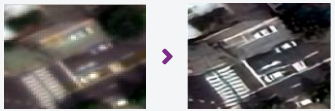
03. 사업영역 (3) 위성 영상 판매 및 분석 서비스

가격 경쟁력을 갖춘 고해상도 위성 영상 판매 및 분석 서비스 사업



초해상화 AI 기술 : SR (Super Resolution)

저해상도 이미지를 향상 (1.5m → 0.5m)



결측보완 AI 기술 : GF (Gap Filling)

구름, 그림자 등으로 발생한 이미지 결측치 보완



AI 기술 활용 저해상도 이미지 향상, 이미지 결측 보완

자체 분석모델 활용 및 알맞은 AI 알고리즘 적용

예시: 오일 탱크 저장량 부피 추정 알고리즘 산정 과정



영상 후처리 및 분석 기능 수행을 통해 분석 인사이트 도출

영상 판매 경쟁력

NARA SPACE · SI SATREC INITIATIVE · constellr · Vantor · WYVERN · AXELSPACE

수주 계약 성과

위성 개발단계에서 선 수주 확보

멕시코 'M사'	경기도
6.1억원	45억원

다운스트림 주요 활용분야

국방	농업	에너지	재난재해	금융	환경
지상/해상 정찰 및 목표물 식별 등	작황 모니터링 및 예측 등	가스 누출 모니터링	재난재해의 조기 경보	투자 정보 획득	탄소배출, 대기질 등 환경요소 모니터링

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

NARA SPACE



04 위성 정보의 활용 준비

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

04. 위성영상이 행정정보가 되기까지

위성영상은 찍고, 맞추고, 찾아내는 3단계를 거쳐 행정정보가 됨

STEP 1 찍는다

초소형 군집위성이 원하는 곳을 자주 촬영

- Observer (1.5m 다중분광)
- NarSha (초분광 메탄 모니터링)
- 지속적인 군집 위성 수 확대 중

원본 위성영상 확보

STEP 2 맞춘다

AI로 영상을 선명하게 하고 빈 곳을 채움

- 영상 전처리
- 초해상화: 해상도 3배 향상 (10m → 3.2m)
- 결측 보완: 구름·그림자로 가려진 영역

분석 가능한 영상으로 가공

STEP 3 찾아낸다

AI가 영상에서 필요한 정보를 자동 추출

- 차량·건물·선박 객체 탐지
- 시점 간 변화 탐지
- 메탄 배출 농도 감지

행정에 도움되는 정보 추출

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 1: 찍는다

위성 플랫폼

당사의 초소형위성 스탠다드 플랫폼 NarSha 및 Observer

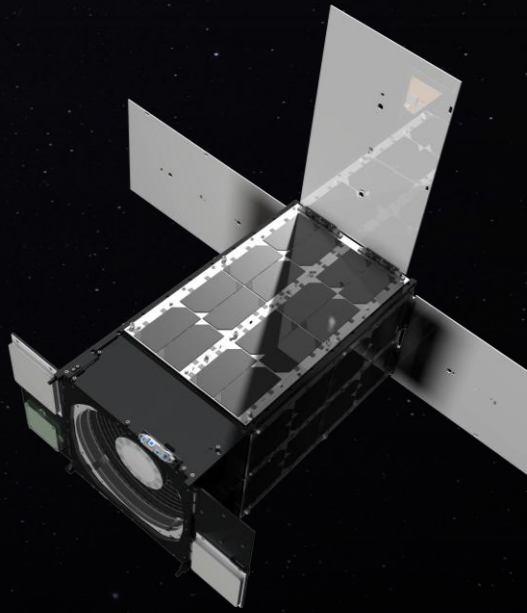


NarSha

메탄 탐지, 환경 모니터링 위성
2026년 4분기 발사

Observer

1.5m GSD 다중 스펙트럼 위성 2023년 발사
2025년 11월 추가 발사



RGB 이미지


부산항(북항)
대한민국, 부산
02:10:46 (UTC), Feb 8st, 2025

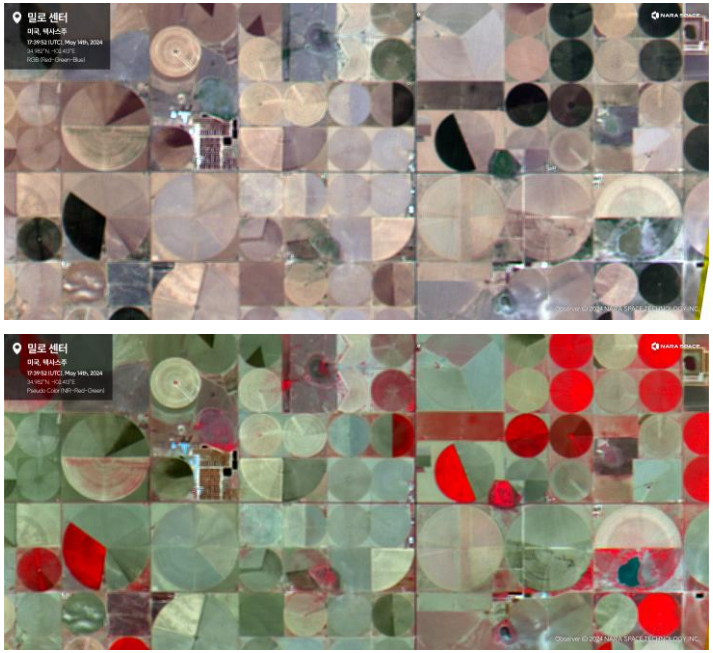

후지산
일본
00:03:17 (UTC), Dec 25st, 2024


백두산
조선민주주의인민공화국-중국 국경
02:39:38 (UTC), Sep 12st, 2024


팜 주메이라
아랍에미리트, 두바이
07:01:32 (UTC), Sep 3rd, 2024

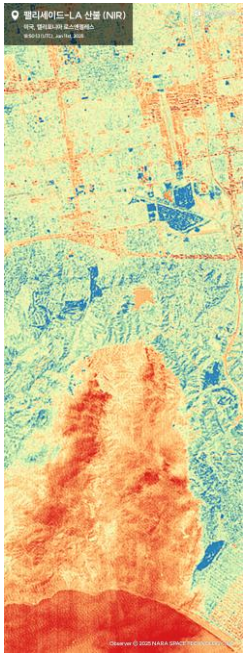
04. STEP 1: 찍는다

광학(RGB) 영상뿐만 아니라 근적외선 영상 등 다양한 대역의 영상을 촬영하는 시스템



미국 텍사스주 마일로 센터





미국 캘리포니아주 팰리세이드





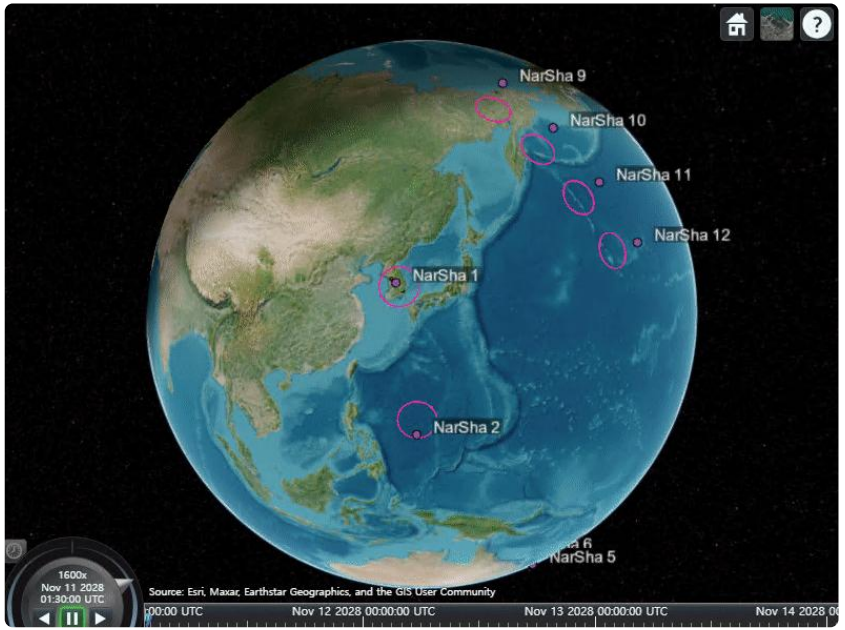
호주 바메라 밭

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 1: 찍는다

- 지구 관측 및 환경 모니터링을 위해서는 군집 위성의 구축과 운용이 필수적
- 제조 능력 : 위성 1기 / 1개월 / 4명





© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 2: 맞춘다

위성 영상을 국토정보에 활용하기까지의 전 과정 수행

Sentinel-2 해상도

10m ➡ 3.2m

초해상화 적용 전 → 후

Pleiades Neo 해상도

0.3m ➡ 0.1m

초해상화 적용 전 → 후

객체 탐지율

20-30% 향상

초해상화 이후 AI 객체 탐지 기준

위성 영상 전처리

- 촬영 메타데이터를 결합한 영상 데이터 규격화
- 기하/정사 보정
- 방사/대기 보정

초해상화 (Super Resolution)

- 위성·드론·항공 영상의 해상도를 3배 향상
- 저해상도·중해상도·고해상도 위성 모두 대응
- KAIC로부터 높은 등급 평가 획득

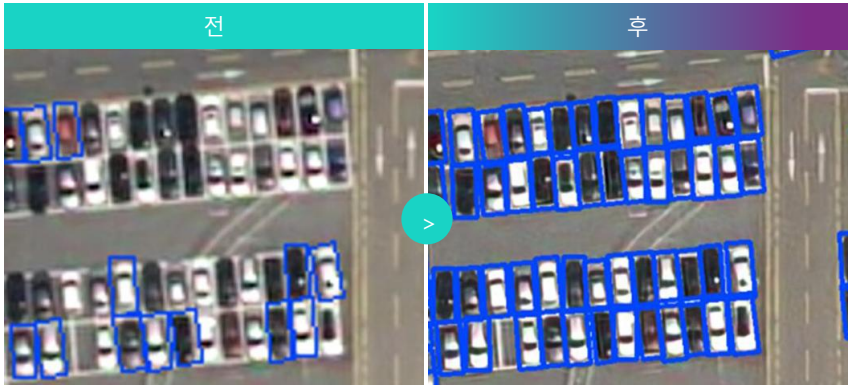
결측 보완 (Gap Filling)

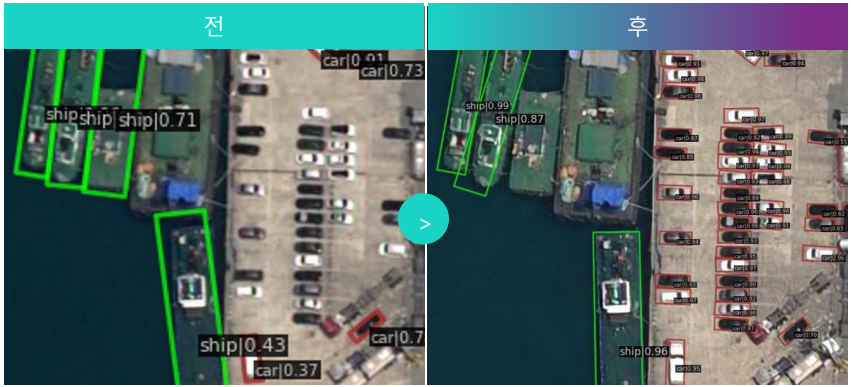
- 구름·그림자로 가려진 영역을 AI로 복원
- 구름 낀 날 촬영한 영상도 분석에 활용

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

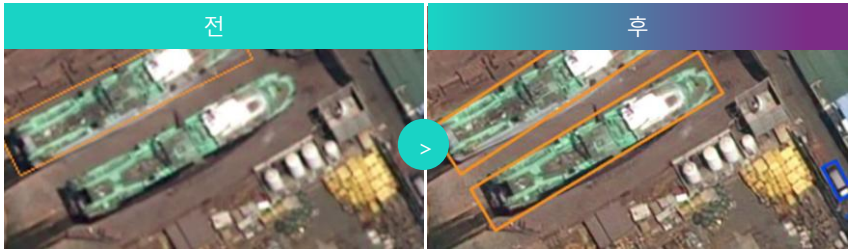
04. STEP 2: 맞춘다

초해상화 기술: 초해상화 이후 AI 기반의 객체 탐지율 20-30% 향상

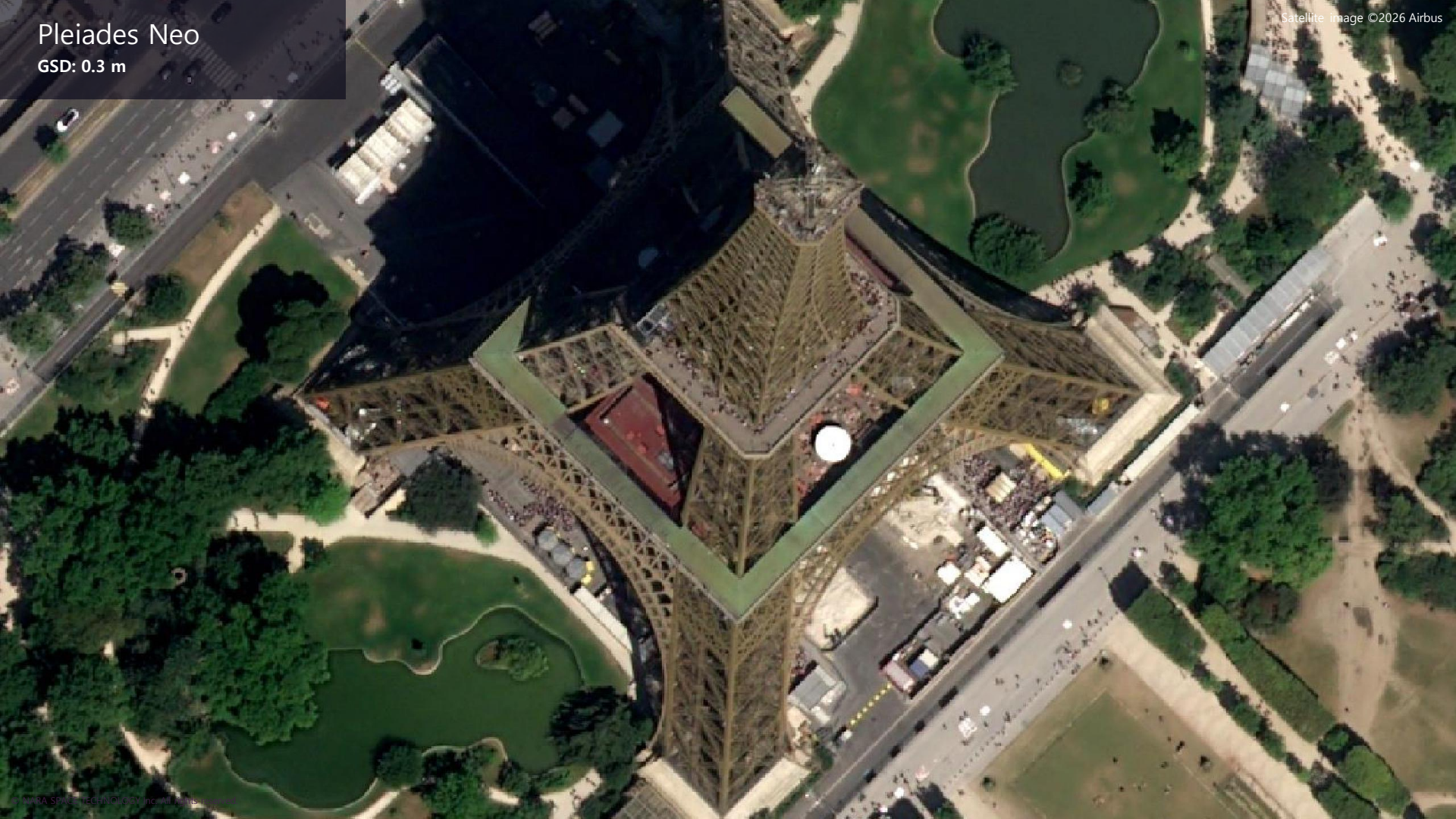


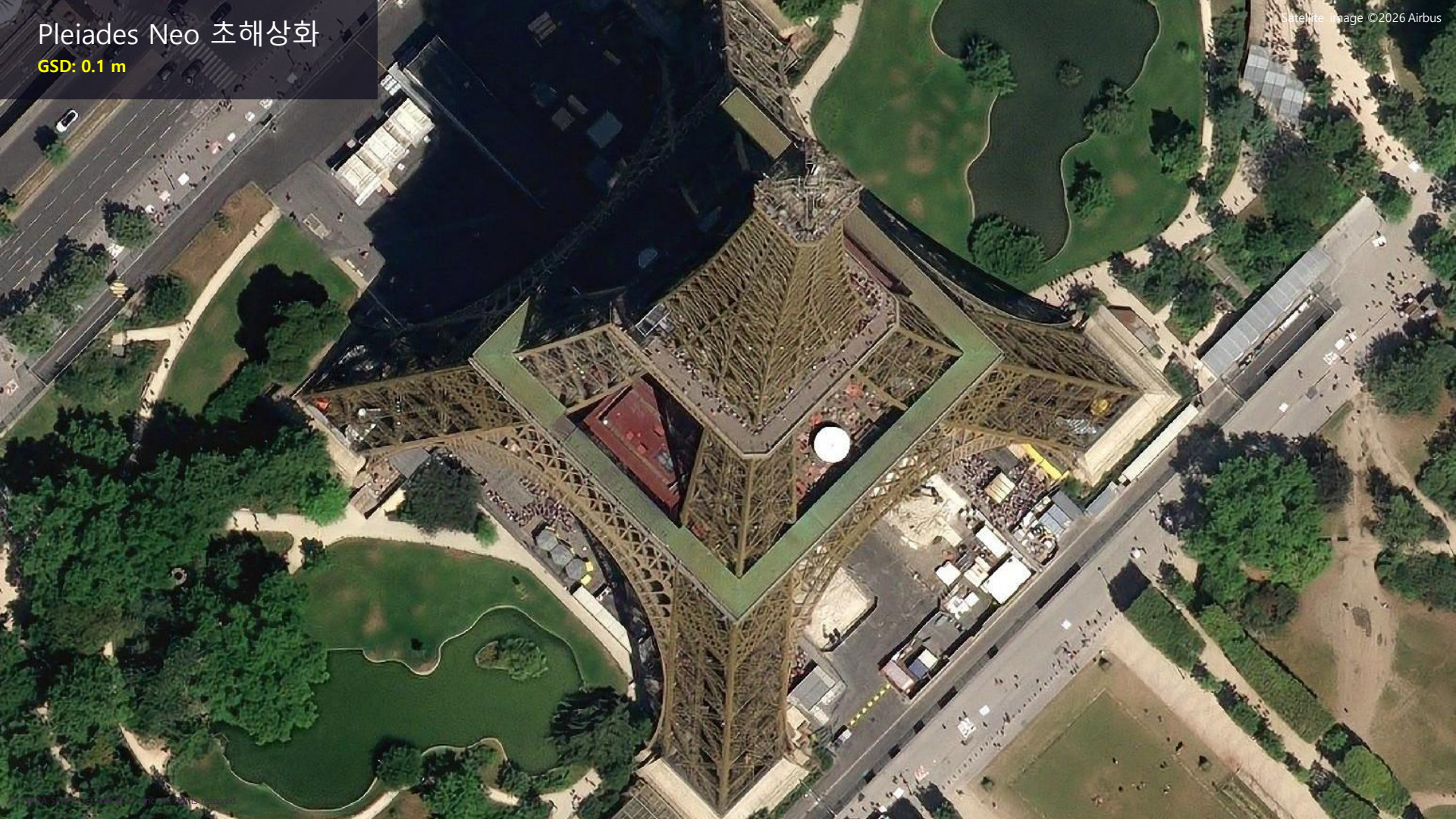


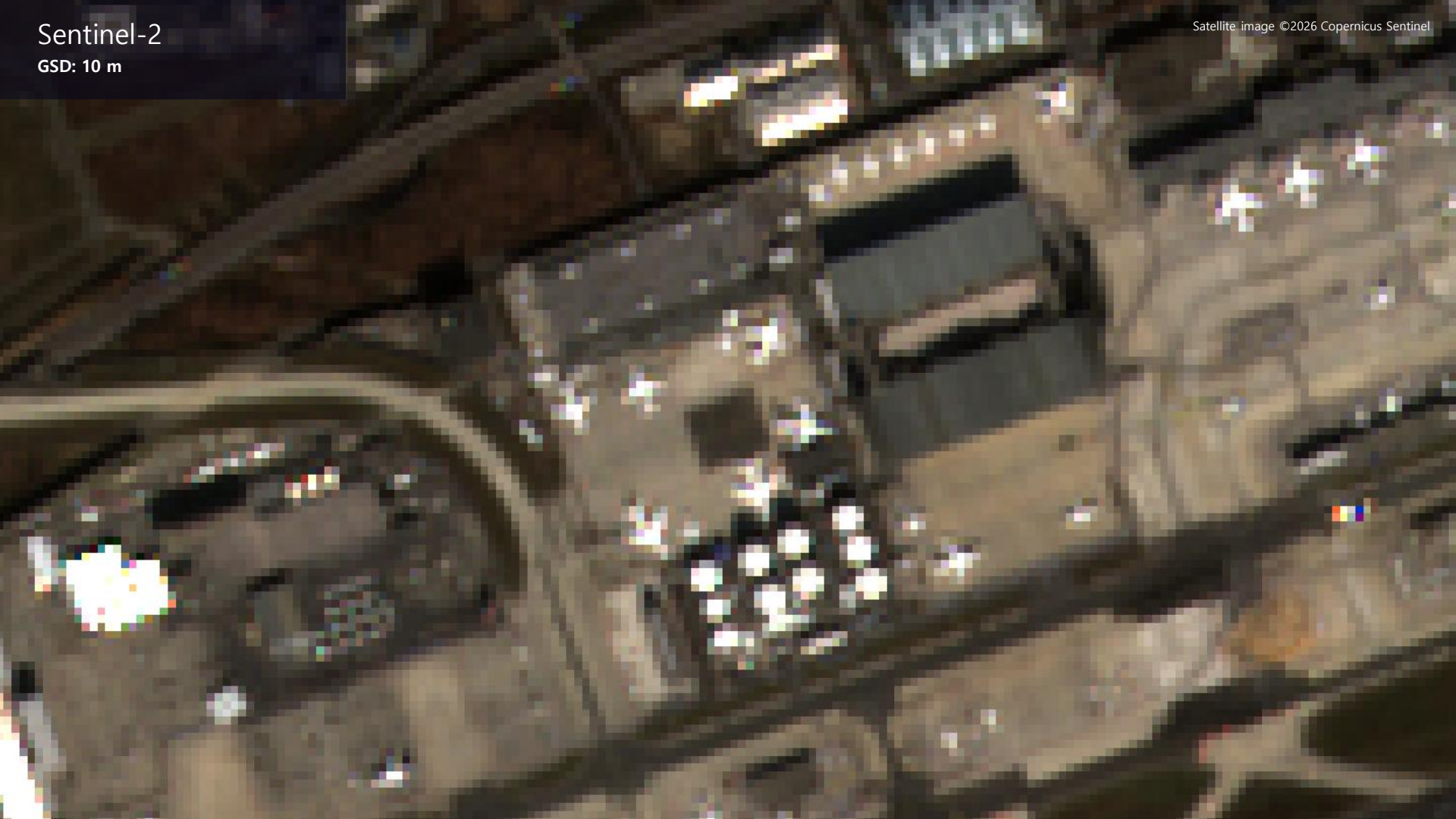




© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved


Pleiades Neo
GSD: 0.3 m
Satellite image ©2026 Airbus
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved


Pleiades Neo 초해상화
GSD: 0.1 m
Satellite Image ©2026 Airbus


Sentinel-2
GSD: 10 m
Satellite image ©2026 Copernicus Sentinel


Sentinel-2 초해상화
GSD: 3.2 m
Satellite image ©2026 Copernicus Sentinel

04. STEP 3: 찾아낸다

AI가 영상 속 차량·건물·선박과 달라진 곳을 자동으로 찾아 식별

차량 탐지

주차장·도로 위 차량을 하나씩 찾아 표시

행정 활용 교통·주차 현황 파악

건물 탐지

건물 윤곽과 도로망을 자동으로 추출

행정 활용 건축물 현황 관리, 불법 건축물 감시

선박 탐지

항만·해상의 선박 위치를 표시

행정 활용 항만 이용·해상 활동 모니터링

변화 탐지

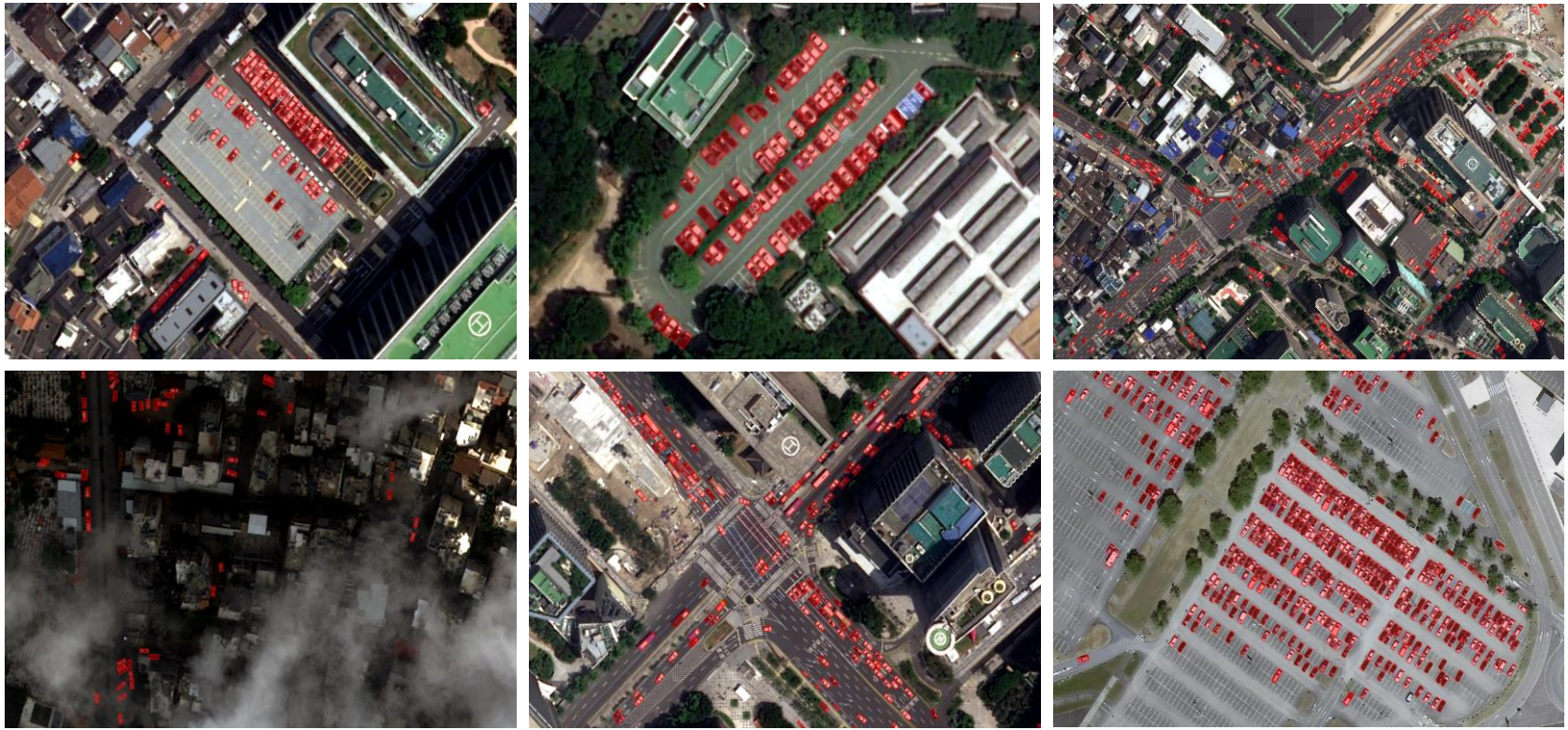
두 시점 영상을 비교해 달라진 곳을 표시

행정 활용 신축·철거, 재난 피해 범위 확인

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 차량 탐지



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

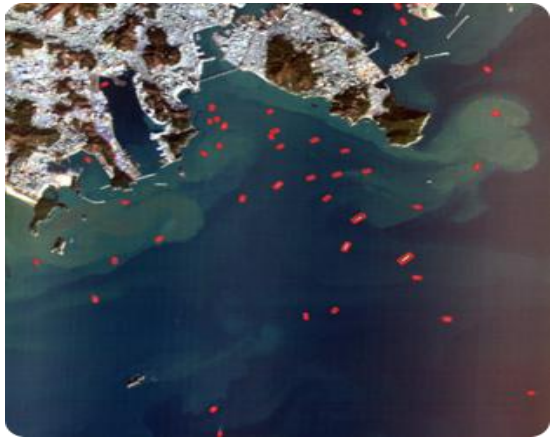
객체 탐지(Object Detection) 사례 – 건물 탐지

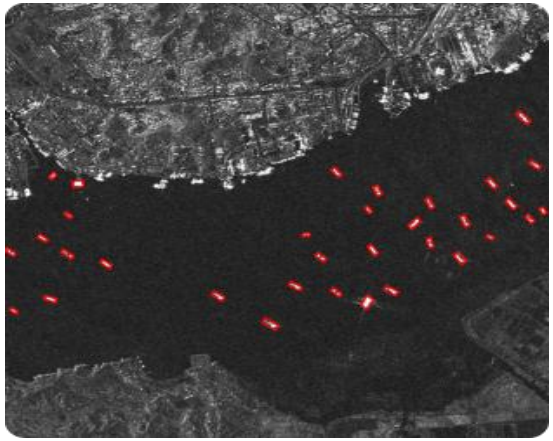


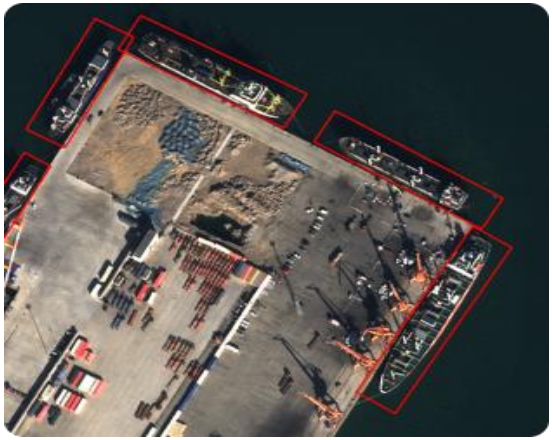
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 선박 탐지



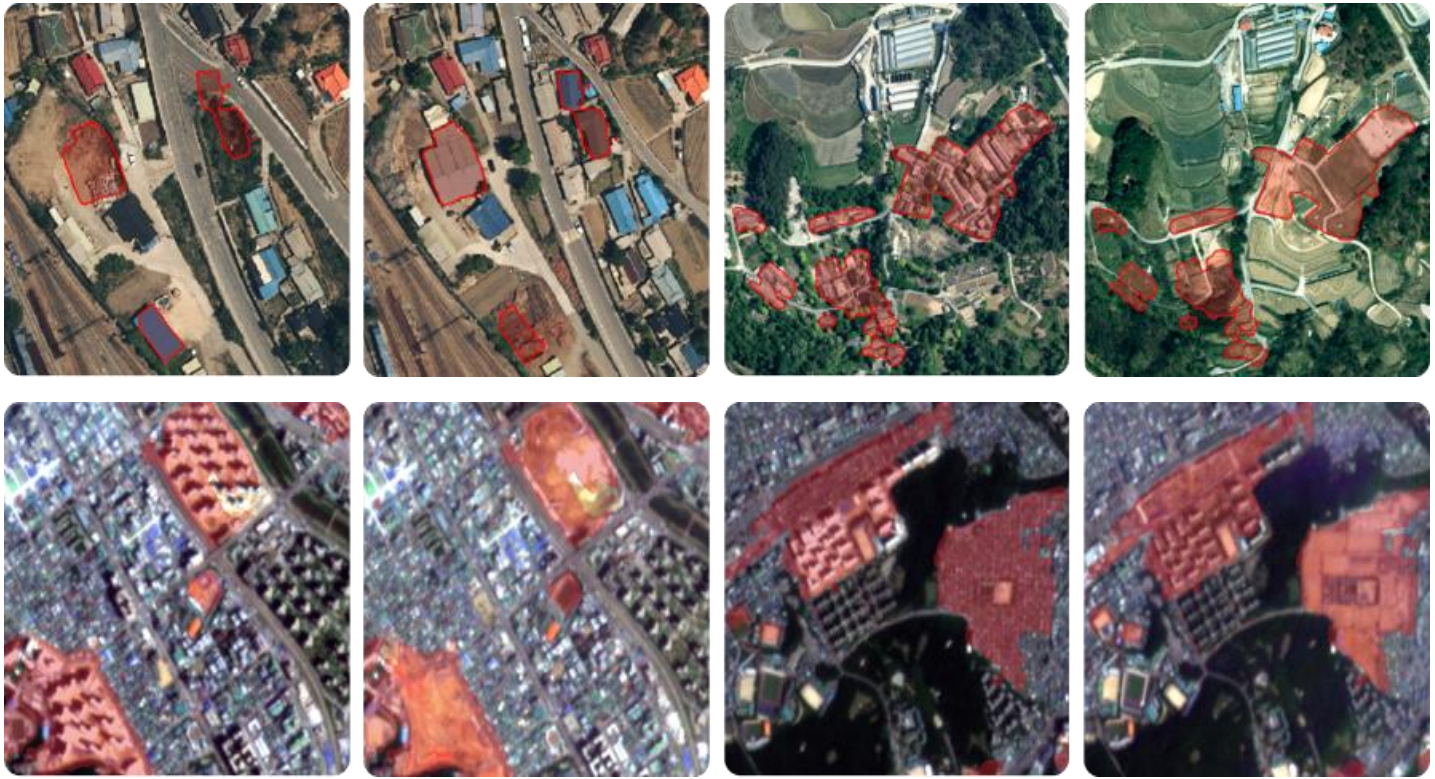




© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 변화 탐지



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

NARA SPACE



05 위성 정보 활용 사례

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

환경·재난·도시·보건 업무에 적용이 가능한 인공위성 기반의 분석

환경

메탄 관측
경기기후위성 2A·2B

산림 파괴
맹그로브 숲

수질 오염
우즈베키스탄 치르치크 강

빙하 변화
정지궤도·저궤도 영상 융합

재난·안전

산불
미국 LA 펠리세이드, 2025

홍수
북한 압록강, 2024

산사태
경주 석굴암 주변

지진
튀르키예, 2023

건축·도시

빈집 탐지
건물·변화 탐지 활용

건물 탐지
건물 윤곽·도로망 추출

변화 탐지
신축·철거 확인

보건

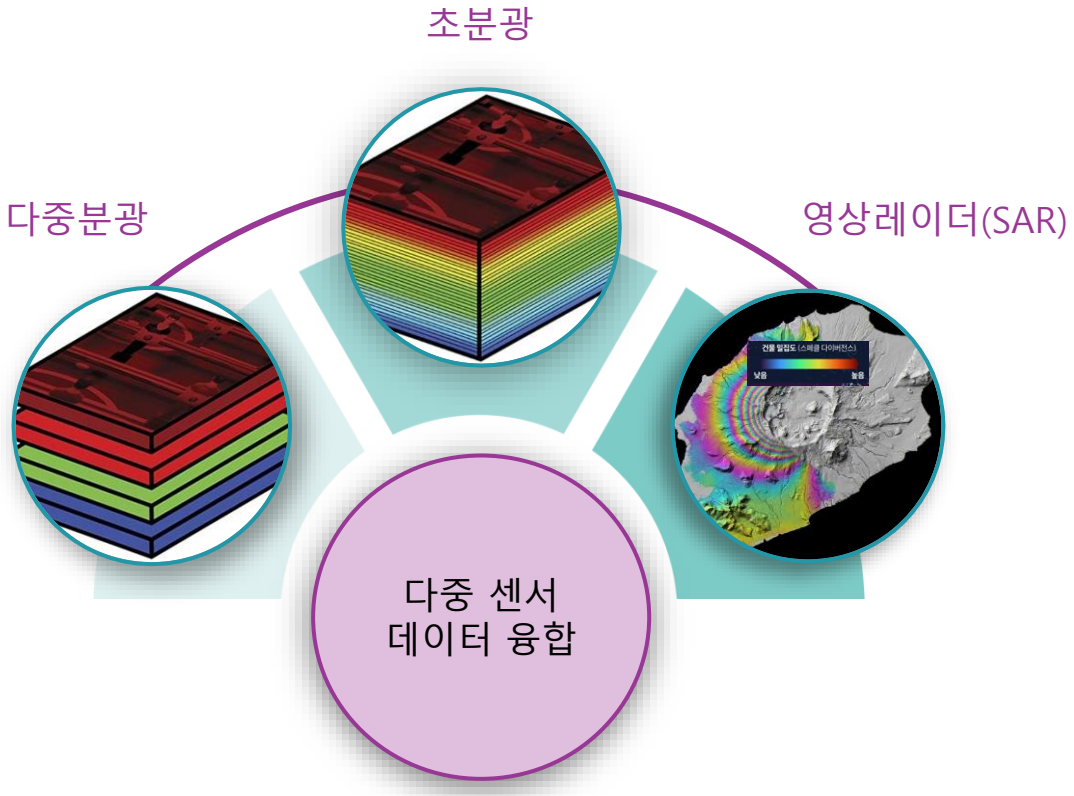
공장 화재 확산
충남대병원 협업

제련소 모니터링
충남대병원 협업

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 다중 데이터 융합

정확한 분석을 위해서는 다양한 종류의 인공위성 데이터 융합이 필수적



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

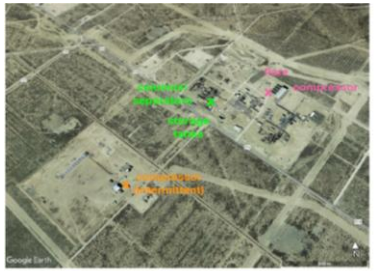
경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표

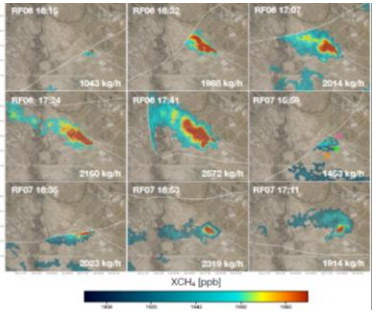


© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

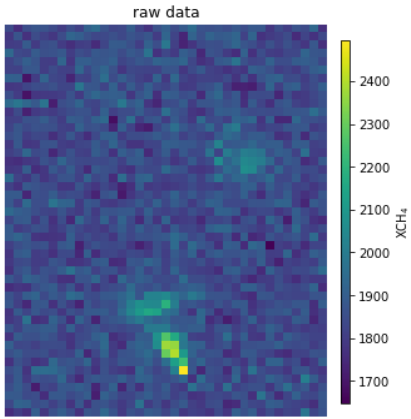
05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표





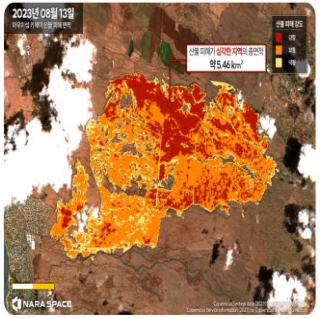
[메탄 배출 관측 사례]
(MethaneAIR, PRISMA 등)



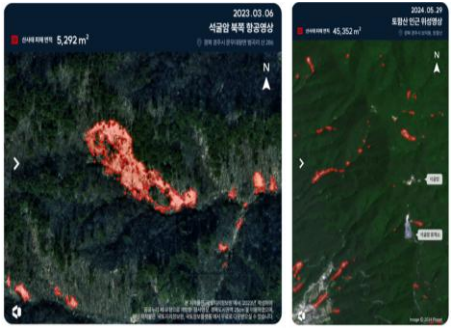
[메탄 배출 관측 사례]
(S대 기후연구실)

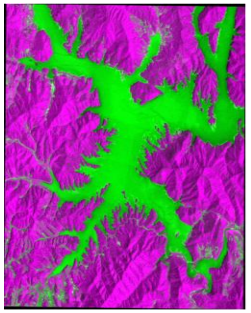


[산불 탐지 사례]



[산사태 탐지 사례]





[NDWI 영상]



[Label]

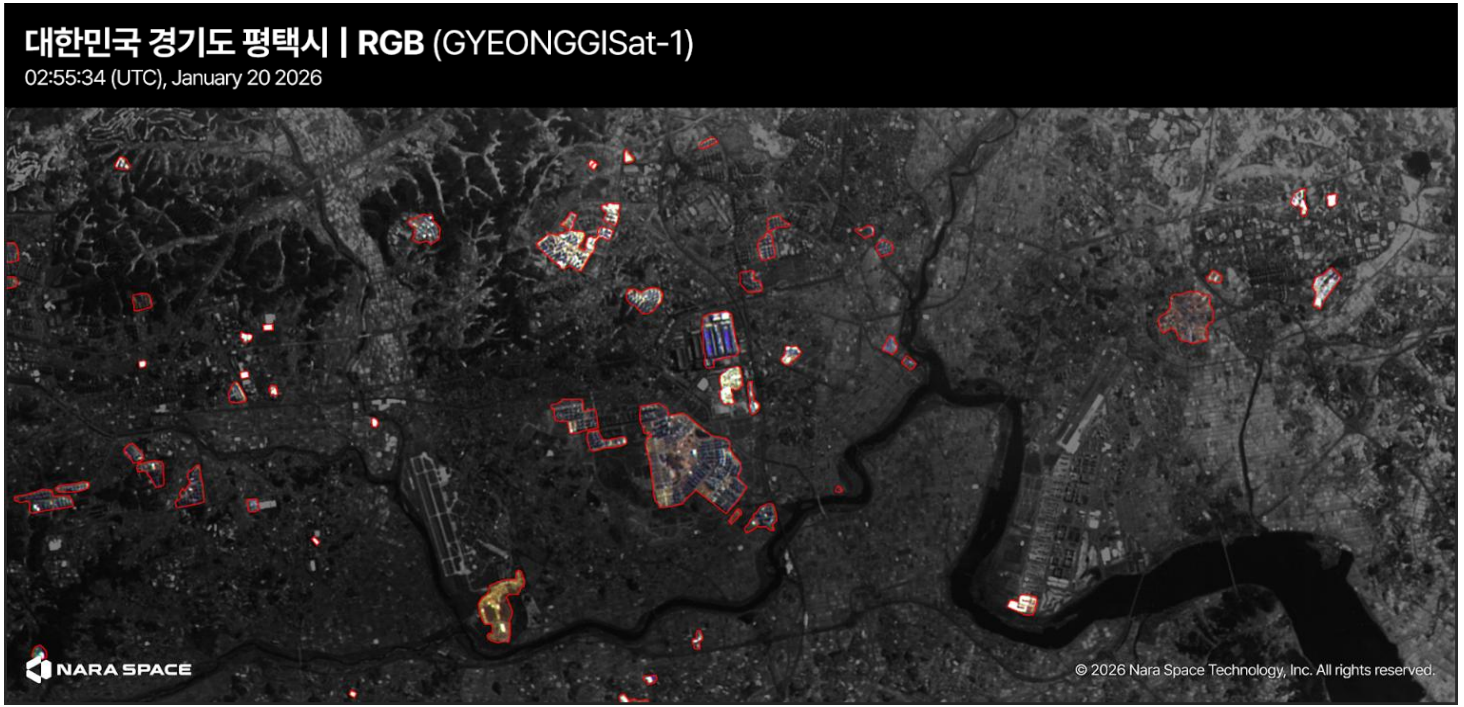


[홍수 추론결과]

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

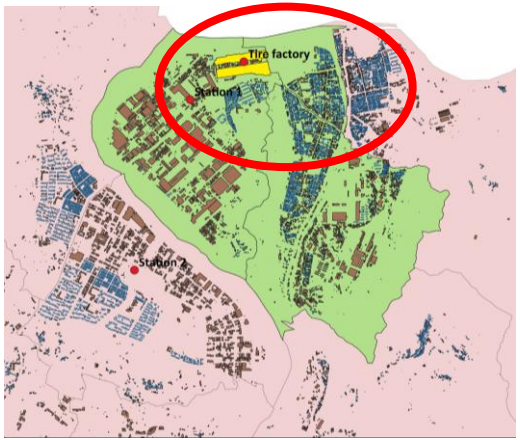
경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

2023년 3월 타이어공장 화재 현장을 위성영상으로 확인





구글 지도

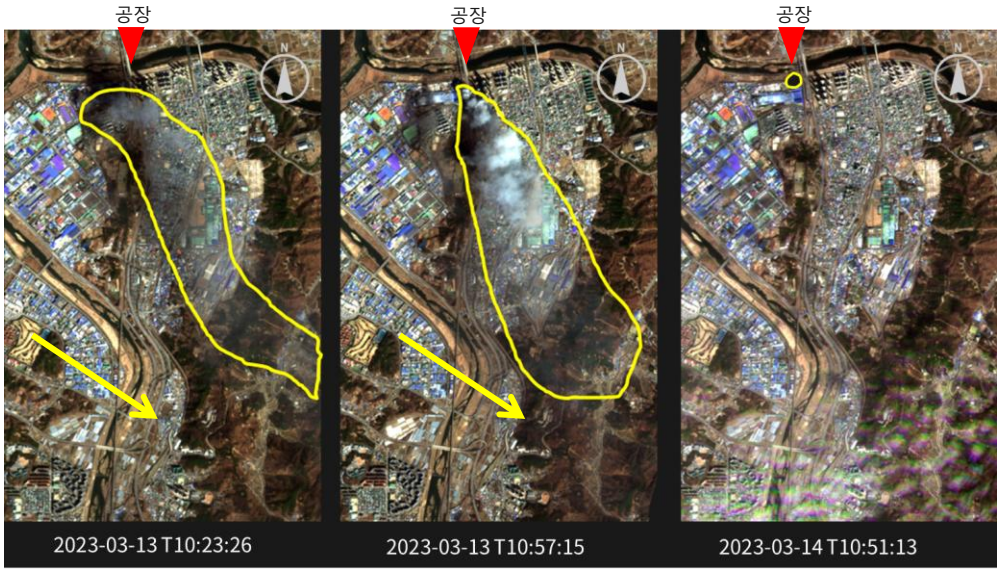


나라스페이스 분석 결과

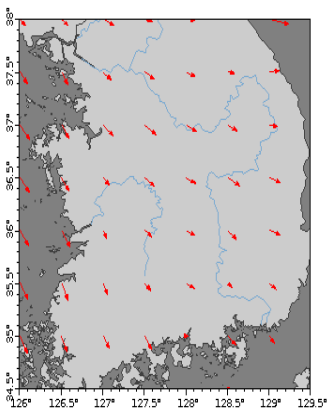
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

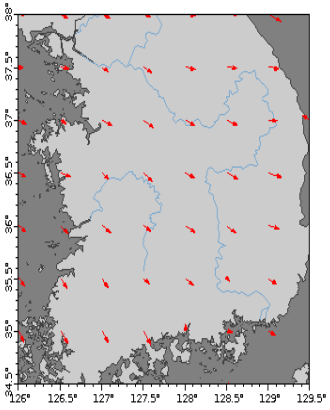
위성영상과 풍향·풍속 자료를 겹쳐 화재 연기의 확산 경로를 추적



풍향: 남서풍, 풍속: 10m/s



2023-03-13 09:00

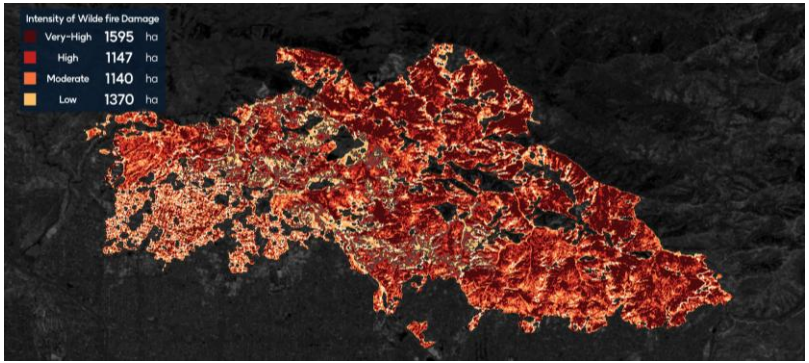


2023-03-13 12:00

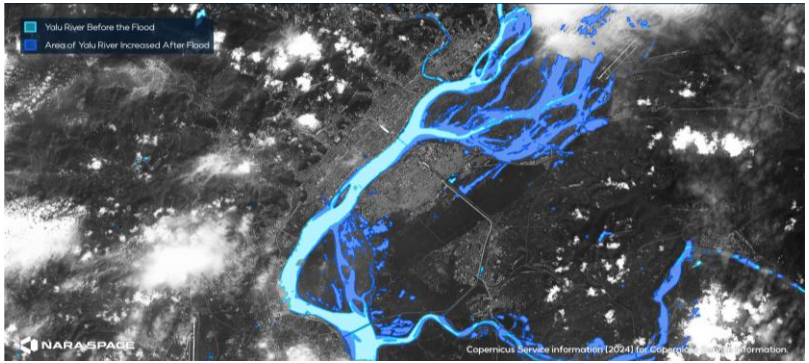
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 재난 재해

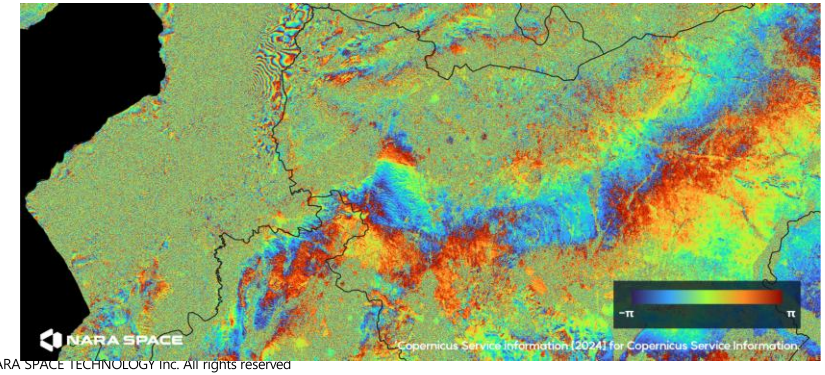
산불 · LA 팰리세이드 (2025)



홍수 · 압록강 (2024)



지진 · 튀르키예 (2023)



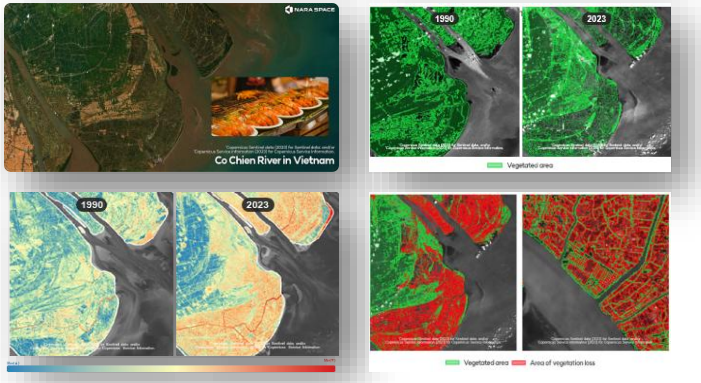
수질 · 치르치크강 (2023)



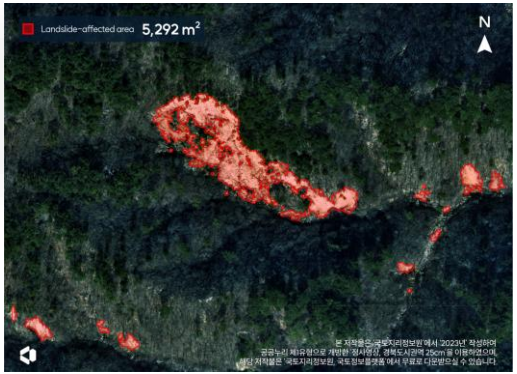
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 환경 변화

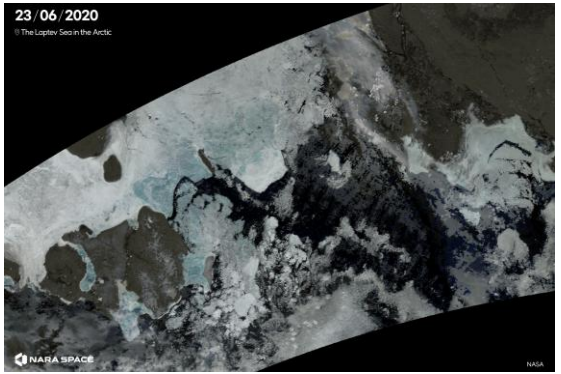
산림 · 맹그로브 숲 파괴



산사태 · 석굴암 주변



빙하 모니터링



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 도입할 때 알아야 할 사항들

업무 필요에 따라 영상, 분석 레이어, 리포트, 대화형 서비스 중 하나로 받을 수 있음

	산출물	어떻게 쓰나
위성 영상	전처리·초해상화를 거친 다중분광 영상	담당자가 직접 판독하거나 기존 GIS에 올려 활용
분석 레이어	탐지된 차량·건물·선박, 변화 지점을 지도 위에 표시	현황 집계, 점검 대상 목록 작성
분석 리포트	AI가 영상과 분석 결과를 요약한 보고서	보고·의사결정 자료로 바로 사용 (시화산단 사례)
대화형 서비스	질문하면 AI가 위성·기상 데이터를 찾아 답변	기상청 API·Observer-1A 영상과 연동

가공 단계 낮음 → 높음

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 도입할 때 알아야 할 사항들

위성은 만능이 아니며, 한계마다 기술과 현장 확인으로 보완해야 함

한계

구름·그림자

광학위성은 구름에
가려진 지역을 볼 수 없음

보완

결측 보완 AI로 가려진
영역 복원, 여러 위성
데이터 융합

한계

해상도

작은 객체는 원본
영상에서 판별이 어려움

보완

초해상화로 해상도 3배
향상, 탐지율 20-30%
개선

한계

촬영 주기

원하는 시점의 영상이
없을 수 있음

보완

군집 위성으로 같은 지역
재방문 횟수 확대

한계

판독 오차

AI 탐지 결과에도
오탐·누락이 있음

보완

AI는 후보를 제시하고
최종 판단은 직접 확인

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

06. 앞으로의 모습 - 말로 묻고 위성이 답하는 서비스

담당자가 질문하면 AI가 위성·기상 데이터를 찾아 분석하고 리포트로 답변

질문

담당자가 말로 물음

예) 시화산단 최근 영상을 분석해 줘

AI 에이전트

데이터를 골라 분석

- Observer-1A 위성 영상
- 기상청 API
- 객체·변화 탐지 모델

답변

리포트로 받음

영상 분석 결과를 요약한 보고서와 지도

시연 사례

AI 에이전트 리포트

시화산단, Observer-1A 영상

기상청 API 연동

기상 데이터 질의·응답

Observer-1A 연동

자사 위성 영상 질의·응답

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

위성은 이미 행정의 도구

01 **찍고, 맞추고, 찾아내면 행정정보로**

초소형 군집위성 → 초해상화·결측 보완 → AI 탐지

02 **환경·재난·도시·보건 현장에서 이미 사용 중**

경기기후위성, 공장 화재, 산불·홍수 분석 사례

03 **업무 하나, 지역 하나로 작게 시작**

시범 분석과 현장 검증 후 범위 확대

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

Q&A

감사합니다

나라스페이스 오형직 · Geo-AI Summit 2026

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved